



Pour vos commandes ou

cours en ligne ou à

domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

CSP BINETA

Année scolaire : 2025 – 2026

Fiche N°1 :

Propriétés de Thalès

Niveau: 3^{ème}

Prof: Mr. A - Rachid

N.B : Le secret d'être mathématicien (ne) c'est de reprendre les calculs et plusieurs fois les exercices

Exercice N°1 :

1. Enoncer dans ton cahier le théorème de Thalès.
2. Enoncer dans ton cahier la réciproque du théorème de Thalès.
3. Donner la ou les figures présentant deux triangles en position de Thalès.

Exercice N°2 :

Recopie et remplace les pointillés par le mot ou groupe de mots qui convient :

1. Si ABC est un triangle, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$ alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$.
2. Si MEN est un triangle ; M, A, E et M, B, N sont alignés dans le même ordre et $\frac{MA}{ME} = \frac{MB}{MN}$ Alors (AB) (EN).

Exercice N°3 :

Réponds par vrai ou faux :

1. FEG est un triangle, $M \in [FE]$ et $N \in [FG]$ tels que $(MN) \parallel (EG)$, d'après la réciproque du théorème de Thalès $\frac{FM}{FE} = \frac{FN}{FG}$.
2. Si MAN est un triangle ; M, I, A d'une part et M, J, N d'autre part sont alignés dans le même ordre et $\frac{MI}{MA} = \frac{MN}{MJ}$ alors (IJ) // (AN).
3. Si deux triangles sont en position de Thalès alors les supports de deux de leurs côtés sont parallèles.
4. MNL et MAB sont deux triangles tels que $(NL) \parallel (AB)$ alors MNL et MAB sont en position de Thalès.
5. Si ABC est un triangle, $K \in [BC]$ et la parallèle à (AB) passant par K coupe (AC) en J alors CKJ et CBA sont des triangles en position de Thalès.

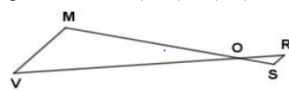
Exercice N°4 :

1. Construis un triangle ABC tel que $AB = 4,5$ cm, $AC = 5$ cm et $BC = 6$ cm.
2. Place sur le segment [BC] le point P tel que $CP = 3$ cm et sur le segment [AC] le point Q tel que $AQ = 2,5$ cm.
3. Démontre que les droites (PQ) et (AB) sont parallèles.
4. Place le point R sur le segment [BC] tel que $CR = 4,5$ cm. La parallèle à la droite (AB) passant par R coupe la droite (AC) en S.
 - a. Calcule CS et RS.

Exercice N°5 :

Sur la figure ci-contre, $MO = 7,5$ cm, $OV = 18$ cm, $OS = 1,5$ cm et $OR = 3,6$ cm, $RS = 3$ cm.

1. Montre que les droites (MV) et (RS) sont parallèles.



2. Calcule VM.

Exercice N°6 :

1. Construis le triangle ABC tel que : $AB = 6$ cm ; $AC = 9$ cm ; $BC = 7$ cm.
2. Construis le point M de [BC] tel que : $BM = \frac{2}{3} BC$
3. La parallèle à (AB) passant par M coupe (AC) en N.
 - a. Démontre que $\frac{CN}{AC} = \frac{1}{3}$
 - b. Calcule NC.
 - c. Calcule MN.

Exercice N°7 :

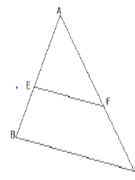
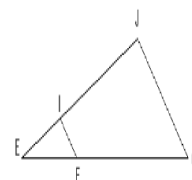
Soit le triangle ABC tel que $AB = 5,2$ cm, $BC = 3,9$ cm et $AC = 4,8$ cm. M est le point du côté [AB] tel que $AM = 4$ cm.

1. La parallèle à (BC) passant par M coupe le côté [AC] en N. Calcule la longueur MN.
2. La perpendiculaire à (BC) passant par A coupe (MN) en I et (BC) en J
 - a. Calculer $\frac{AI}{AJ}$

Exercice N°8 :

Dans chacun des cas de figures, calculer la

1. $MN \parallel (BC)$; $AB = 22$; $AC = 26$; $AM = 34$; $AN = ?$
2. $(IF) \parallel (JG)$; $EJ = 6$; $4 EI = 2$; $FG = 5$; 5 ; $EF = ?$
3. $(BC) \parallel (EF)$; $AE = 3$; $AF = 4$; $EB = 2$; 1 ; $FC = ?$



Exercice N°9 :

On considère un triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 7$ cm. On place sur le segment [BC] un point M tel que $BM = 4$ cm. La parallèle à (AC) passant par M coupe (AB) en N.

- a. Calculer BN, AN et MN

Exercice N°10 :

I. On considère un triangle MNP tel que $MN = 7$ cm, $NP = 5$ cm et $PM = 8$ cm. On place sur le segment [NP] un point A tel que $NA = 1,25$ cm et sur le segment [MP] un point U tel que $PU = 6$ cm. Démontre que les droites AU et MN sont parallèles.

II. On considère un triangle ABC tel que $AB = 3$ cm, $BC = 4$ cm et $AC = 5$ cm. Soit M un point de [AB] tel que $AM = 6$ cm. La parallèle à (BC) passant par M coupe (AC) en N.

1. Calculer AN et MN
2. Soit E un point de (AC) tel que $AE = 2,5$ cm. Montrer que $(MC) \parallel (BE)$